

קורס שנתי – Full-Stack Web Development**פרק ז – פרויקט מסכם – הנחיות כלליות****פרויקט מסכם – יישום מלא – end-to-end**

הגדרה: יישום מלא הכולל – סוגי משתמשים שונים, אימות משתמשים, הרשאות משתמשים, פעולות שונות, תצוגות מידע שונות, מאגרי מידע שונים, סוגי מדיה שונים, עדכוני זמן אמת (רשות)

דוגמה: אתר של חנות, כניסת לקוחות שונים, כניסת מנהל חנות, פרטי מוצרים, פעולות רכישה, סל קניות, דף חשבון, מעקב פריטים, מעקב מחירים, מעקב מלאי, התראות על מבצעים, וכדומה

דוגמה: מערכת הודעות (אימייל / ווטסאפ / טוויטר), פתיחת חשבון, משתמשים שונים, הודעות למשתמשים, הודעות לקבוצות, שליחת הודעות, מחיקת הודעות, סינון משתמשים, חיפושים שונים, וכדומה

דוגמה: אתר של בנק, כניסת לקוחות שונים, כניסת מנהל סניף, תשלומים שונים, הפקדות קבועות לחשבונות, העברות בין חשבונות, צפייה בפעולות בחשבון, סינונים לפי קריטריונים, וכדומה

דרישות טכנולוגיות:**מנגנוני UI בלקוח:**

- UI – פונקציונליות מלאה + עיצוב ידידותי
- גדלי מסך – שני סידורים – מחשב, טלפון

מנגנוני לקוח React:

- Pages + Components – ארכיטקטורת דפים ורכיבים מאורגנת
- Routing – נתיבים מוגדרים ומוגנים ביישום הלקוח

מנגנוני תקשורת:

- Fetch – גישות גנריות לפעולות ולשרתים שונים
- REST API מוגדר היטב עבור פניות לשרתים

מנגנוני NodeJS:

- Express, נתיבים לפעולות, ארכיטקטורה מודולרית
- תמיכה בהעלאת קבצי מדיה מלקוח אל Server

מנגנוני DB:

- MySQL – ארכיטקטורת טבלאות מתוכננת ומתאימה ליישום
- MongoDB (רשות) – ארכיטקטורת המידע וסכמות למשאבים

משתמשים:

- לפחות שני סוגי משתמשים (למשל – לקוח + מנהל)
- ניהול סיסמאות + ניהול הרשאות עבור משתמשים שונים

המלצות לשילוב טכנולוגיות נוספות:

- MVC – ארגון קוד השרת במספר שכבות (models, services, controllers, routes, index).
- Express Middleware – שילוב פונקציות טיפול שונות ב-middleware pipeline של השרת.
- JWT – יצירת server tokens בשרת, העברה ללקוח, שימוש לאימות והרשאות משתמשים.
- External APIs – שימוש בשירותים חיצוניים (LLMs, payments, וכו') בצד לקוח / צד שרת.

הערכות הפרויקטים:

זהו פרויקט מסכם בקורס שנתי אינטנסיבי בשנים ג' / ד'. ההנחיות לעיל בסיסיות ומיועדות להגדרת ציון "סביר". בסיום הקורס מצופה מכם ל"הגדיל ראש" ולהרשים את המעריכים במגוון יכולות שרכשתם בקורס ובמהלך התואר.

בהצלחה!!!